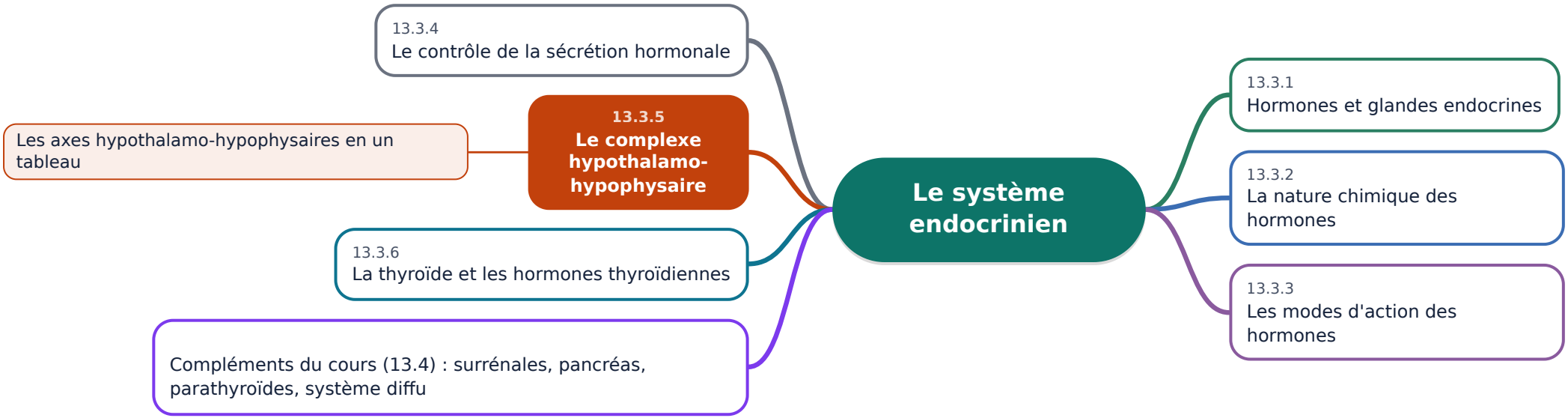
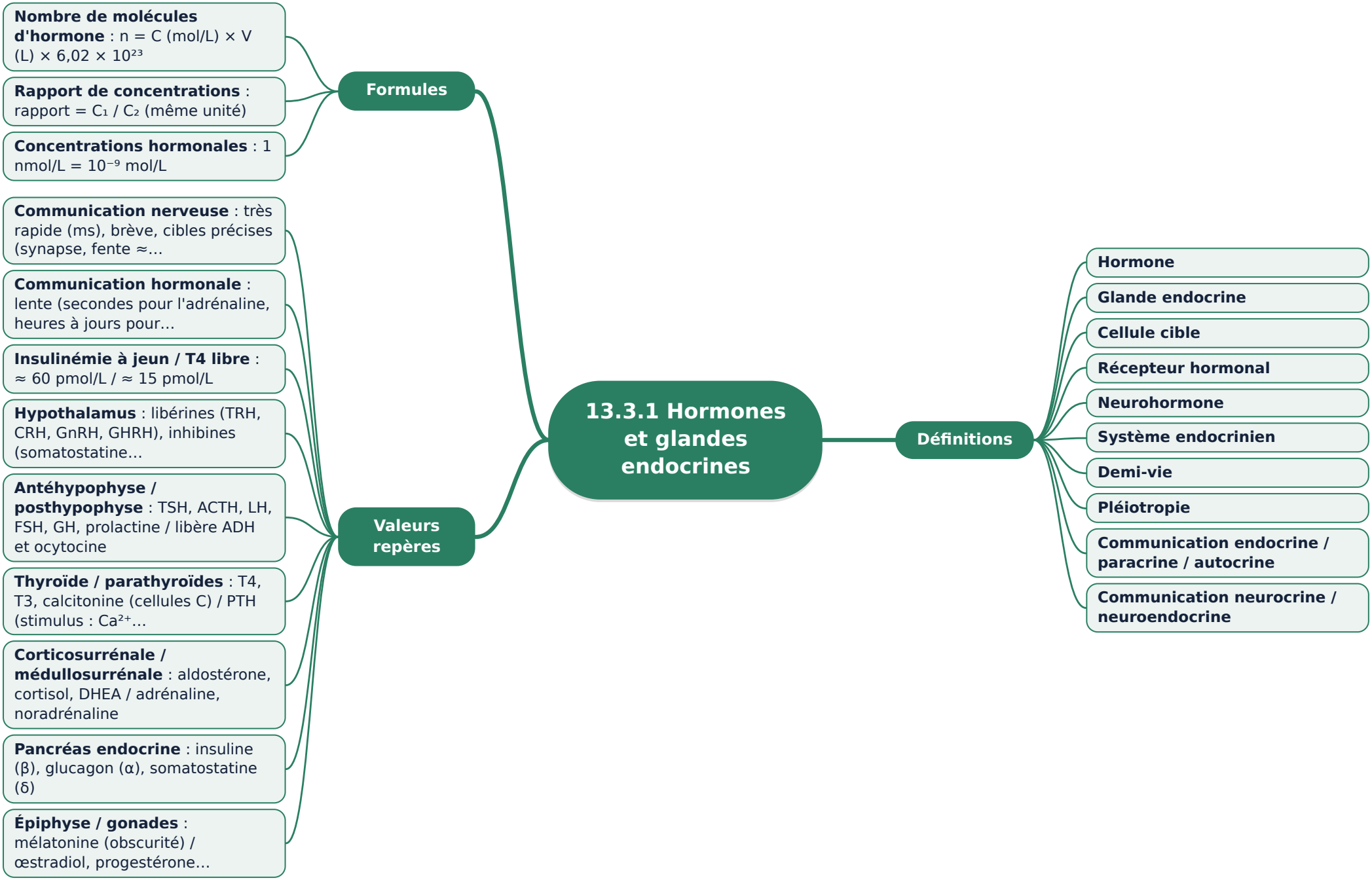
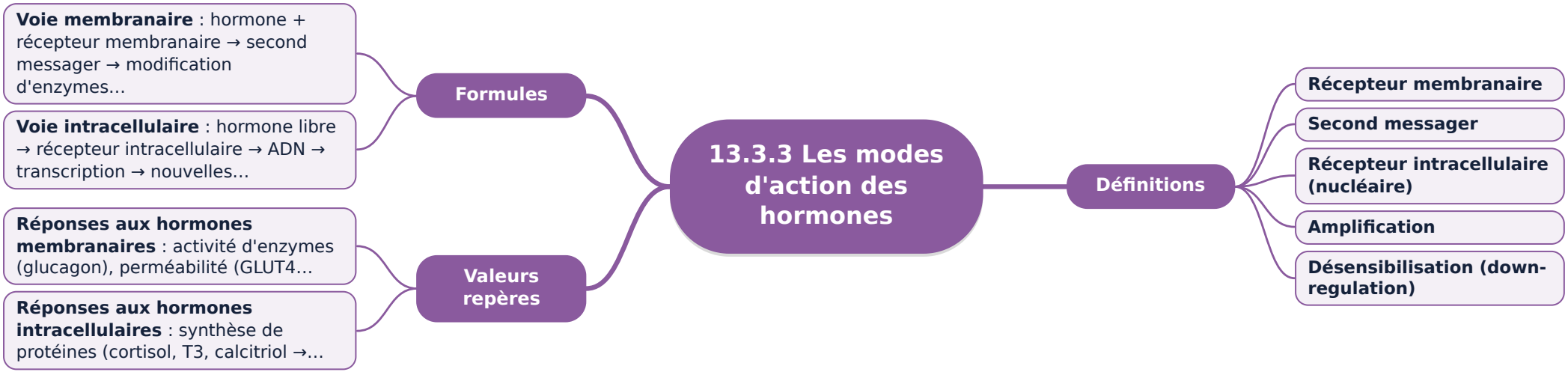
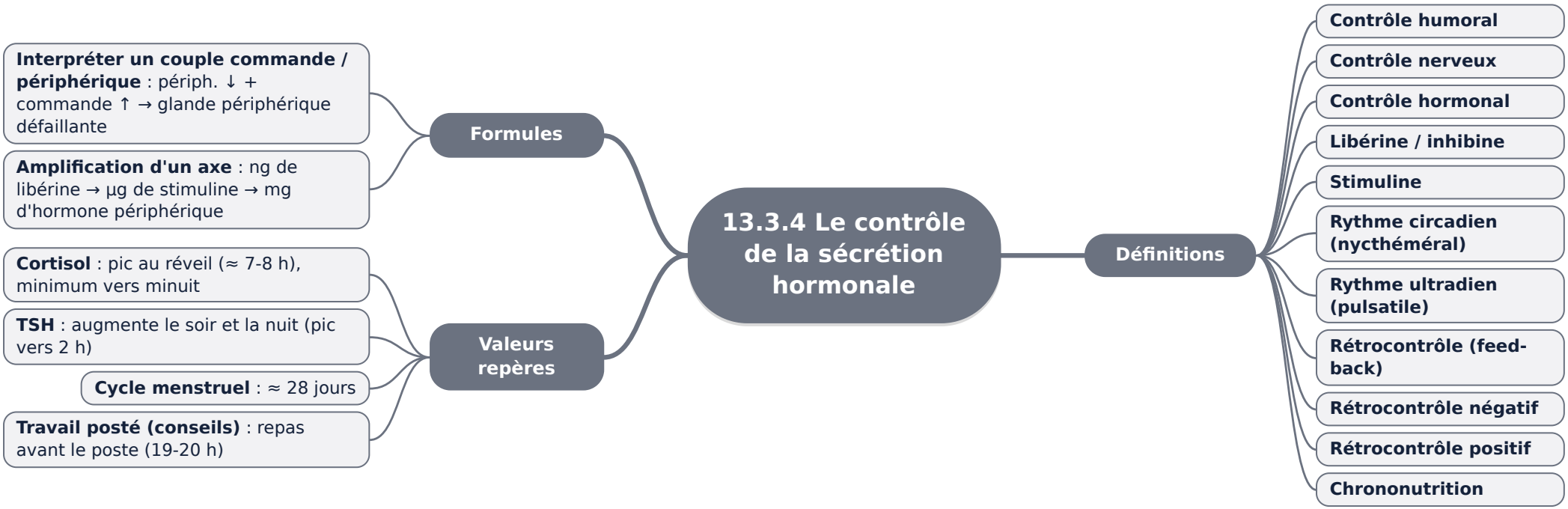
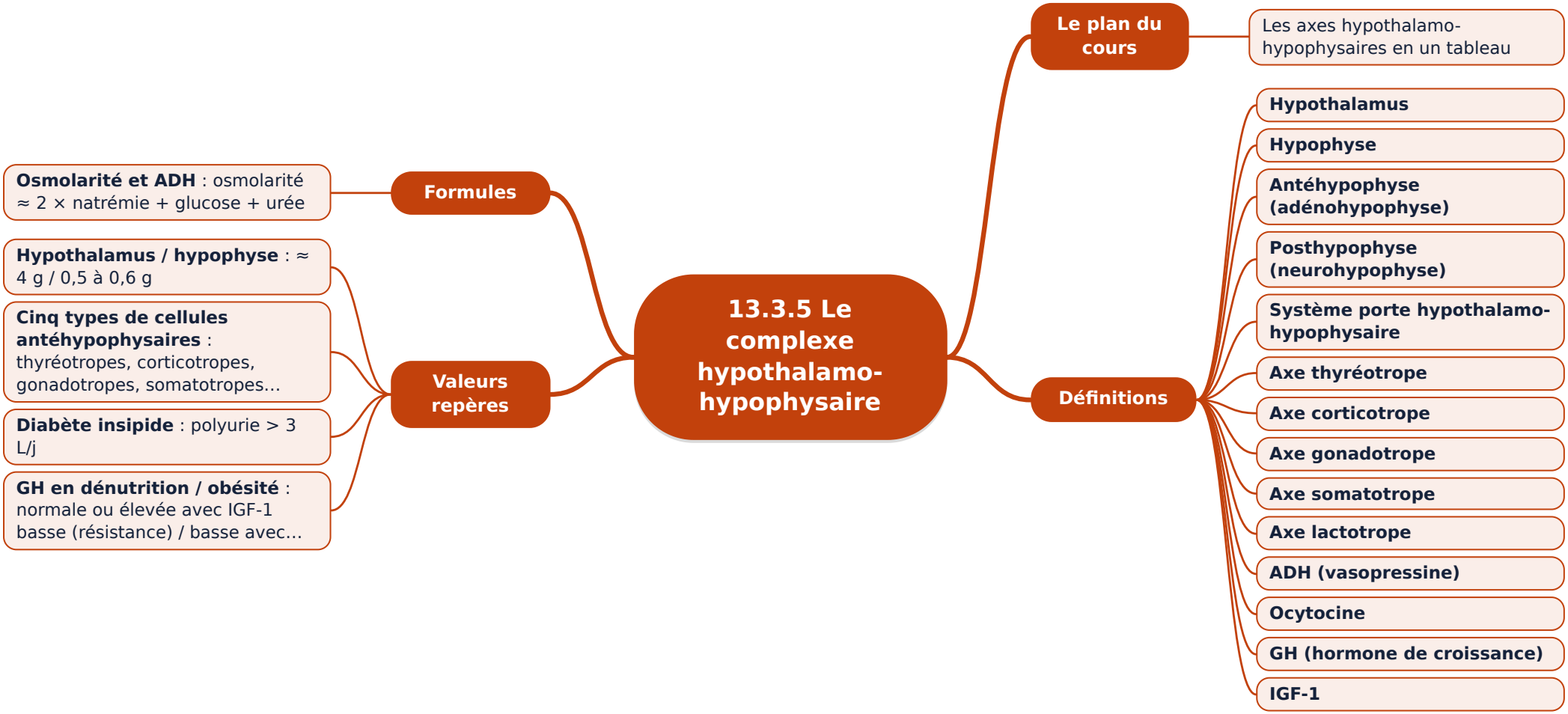

Le système endocrinien
13.3.1
Hormones et glandes endocrines
13.3.2
La nature chimique des hormones
13.3.3
Les modes d'action des hormones
13.3.4
Le contrôle de la sécrétion hormonale
13.3.5
Le complexe hypothalamo-hypophysaire
Les axes hypothalamo-hypophysaires en un tableau
13.3.6
La thyroïde et les hormones thyroïdiennes
Compléments du cours (13.4) : surrénales, pancréas, parathyroïdes, système diffu


13.3.1 Hormones et glandes endocrines
Définitions
Hormone
Glande endocrine
Cellule cible
Récepteur hormonal
Neurohormone
Système endocrinien
Demi-vie
Pléiotropie
Communication endocrine / paracrine / autocrine
Communication neurocrine / neuroendocrine
Formules
Nombre de molécules d'hormone : n = C (mol/L) × V (L) × 6,02 × 10²³
Rapport de concentrations : rapport = C₁ / C₂ (même unité)
Concentrations hormonales : 1 nmol/L = 10⁻⁹ mol/L
Valeurs repères
Communication nerveuse : très rapide (ms), brève, cibles précises (synapse, fente ≈...
Communication hormonale : lente (secondes pour l'adrénaline, heures à jours pour...
Insulinémie à jeun / T4 libre : ≈ 60 pmol/L / ≈ 15 pmol/L
Hypothalamus : libérines (TRH, CRH, GnRH, GHRH), inhibines (somatostatine...
Antéhypophyse / posthypophyse : TSH, ACTH, LH, FSH, GH, prolactine / libère ADH et ocytocine
Thyroïde / parathyroïdes : T4, T3, calcitonine (cellules C) / PTH (stimulus : Ca²⁺...
Corticosurrénale / médullosurrénale : aldostérone, cortisol, DHEA / adrénaline, noradrénaline
Pancréas endocrine : insuline (β), glucagon (α), somatostatine (δ)
Épiphyse / gonades : mélatonine (obscurité) / œstradiol, progestérone...


13.3.2 La nature chimique des hormones
Définitions
Hormones peptidiques et protéiques
Prohormone
Catécholamines
Iodothyronines (T3, T4)
Hormones stéroïdes
Hormone hydrophile / lipophile
Formules
Chaîne logique à restituer : nature chimique → solubilité → stockage et transport → localisation du…
Valeurs repères
Demi-vies : insuline ≈ 5 min
T4, T3 liées aux protéines : > 99 %
Lévothyroxine : à jeun, 20 à 30 min avant le petit-déjeuner, à distance du…
GLP-1 oral : biodisponibilité < 1 %


13.3.3 Les modes d'action des hormones
Définitions
Récepteur membranaire
Second messager
Récepteur intracellulaire (nucléaire)
Amplification
Désensibilisation (down-regulation)
Formules
Voie membranaire : hormone + récepteur membranaire → second messager → modification d'enzymes...
Voie intracellulaire : hormone libre → récepteur intracellulaire → ADN → transcription → nouvelles...
Valeurs repères
Réponses aux hormones membranaires : activité d'enzymes (glucagon), perméabilité (GLUT4...
Réponses aux hormones intracellulaires : synthèse de protéines (cortisol, T3, calcitriol →...


13.3.4 Le contrôle de la sécrétion hormonale
Définitions
Contrôle humoral
Contrôle nerveux
Contrôle hormonal
Libérine / inhibine
Stimuline
Rythme circadien (nycthéméral)
Rythme ultradien (pulsatile)
Rétrocontrôle (feed-back)
Rétrocontrôle négatif
Rétrocontrôle positif
Chrononutrition
Formules
Interpréter un couple commande / périphérique : périph. ↓ + commande ↑ → glande périphérique défaillante
Amplification d'un axe : ng de libérine → µg de stimuline → mg d'hormone périphérique
Valeurs repères
Cortisol : pic au réveil (≈ 7-8 h), minimum vers minuit
TSH : augmente le soir et la nuit (pic vers 2 h)
Cycle menstruel : ≈ 28 jours
Travail posté (conseils) : repas avant le poste (19-20 h)


13.3.5 Le complexe hypothalamo-hypophysaire
Le plan du cours
Les axes hypothalamo-hypophysaires en un tableau
Définitions
Hypothalamus
Hypophyse
Antéhypophyse (adénohypophyse)
Posthypophyse (neurohypophyse)
Système porte hypothalamo-hypophysaire
Axe thyréotrope
Axe corticotrope
Axe gonadotrope
Axe somatotrope
Axe lactotrope
ADH (vasopressine)
Ocytocine
GH (hormone de croissance)
IGF-1
Valeurs repères
Hypothalamus / hypophyse : ≈ 4 g / 0,5 à 0,6 g
Cinq types de cellules antéhypophysaires : thyréotropes, corticotropes, gonadotropes, somatotropes...
Diabète insipide : polyurie > 3 L/j
GH en dénutrition / obésité : normale ou élevée avec IGF-1 basse (résistance) / basse avec...
Formules
Osmolarité et ADH : osmolarité ≈ 2 × natrémie + glucose + urée

# 13.3.6 La thyroïde et les hormones thyroïdiennes

## Définitions

- **Thyroïde**
- **Follicule thyroïdien**
- **Colloïde**
- **Thyroglobuline (Tg)**
- **NIS**
- **Thyroperoxydase (TPO)**
- **T4 (thyroxine)**
- **T3 (triiodothyronine)**
- **Reverse-T3**
- **Désiodase**
- **TBG**
- **Cellules C (parafolliculaires)**
- **Goitre**
- **Hypothyroïdie**

## Formules

- **Synthèse des hormones thyroïdiennes** : DIT + DIT → T4
- **Part d'iode dans la T4** : % iode = 4 × 127 / 777 ≈ 65 %
- **Apport en iode** : apport = Σ (portion × teneur)
- **Demi-vie et état stable** : fraction restante = $(1/2)^n$ avec n = durée / demi-vie
- **Conversion de la T4 libre** : 1 ng/dL = 12,87 pmol/L
- **Lecture d'un bilan thyroïdien** : TSH ↑ + T4L ↓ = hypothyroïdie périphérique

## Valeurs repères

- **T4 libre / TSH (usuelles)** : 12 à 22 pmol/L (0,9 à 1,7 ng/dL) / 0,4 à 4 mUI/L
- **Sécrétion thyroïdienne** : T4 80 à 100 µg/j
- **Fraction libre** : T4 ≈ 0,03 %
- **Iode (ANSES 2021)** : 90 µg/j (1-10 ans)
- **Sélénium (ANSES 2021)** : 70 µg/j
- **Sel iodé en France** : 10 à 15 mg/kg (10 à 15 µg/g), autorisé depuis 1952, non…
- **Dépense de repos** : −15 à −40 % (hypothyroïdie)
- **Hypothyroïdie congénitale** : ≈ 1/3 000
- **Lévothyroxine** : absorption ≈ 70 % à jeun
- **Hyperthyroïdie** : protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j selon l'état

# Compléments du cours (13.4) : surrénales, pancréas, parathyroïdes, système diffus

## Définitions

- **Corticosurrénale**
- **Médullosurrénale**
- **Aldostérone**
- **Cortisol**
- **Îlots de Langerhans**
- **Insuline**
- **Glucagon**
- **Incrétines (GLP-1, GIP)**
- **PTH (parathormone)**
- **Calcitriol**
- **Hyperparathyroïdie secondaire**
- **Ghréline**
- **CCK / sécrétine / gastrine**
- **PYY**

## Valeurs repères

- **Glycémie à jeun** : 0,70 à 1,10 g/L (3,9 à 6,1 mmol/L)
- **Insuline à jeun** : ≈ 2 à 25 µUI/mL (basale ≈ 5 µUI/mL)
- **Cortisol à 8 h** : 140 à 690 nmol/L
- **Calcium ionisé** : 1,15 à 1,30 mmol/L (≈ la moitié du calcium total)
- **Calcium / vitamine D (ANSES 2021)** : 950 mg/j après 24 ans (1 000 mg/j de 18 à 24 ans) / 15 µg/j
- **Réponse au stress** : adrénaline : pic 1-2 min, retour 10-20 min
- **Corticothérapie prolongée** : > 15 jours à > 7,5 mg/j de prednisone environ
- **Surrénales** : 4 à 6 g chacune
- **Glycyrrhizine (réglisse)** : ne pas dépasser ≈ 100 mg/j

## Formules

- **Conversions hormonales** : cortisol : 1 µg/dL = 27,6 nmol/L
- **Glycémie et diabète** : 1 g/L = 5,55 mmol/L
- **Indice HOMA-IR** : HOMA-IR = glycémie (mmol/L) × insuline (µUI/mL) / 22,5
- **Calcémie** : 1 mmol/L = 40 mg/L
- **Vitamine D** : 1 µg = 40 UI
- **Équivalence des corticoïdes** : 5 mg de prednisone ≈ 20 mg d'hydrocortisone

## Les pièges

- « La posthypophyse fabrique l'ADH. » → faux : L'ADH est fabriquée par les neurones de l'hypothalamus ; la posthypophyse la stocke et la libère.
- « La thyroïde sécrète surtout de la T3. » → faux : Elle sécrète surtout de la T4 (≈ 90 %) ; 80 % de la T3 circulante provient de la conversion de la T4 dans les tissus.
- « Le besoin en iode d'une femme enceinte est de 150 µg/j. » → faux : Il est de 200 µg/j pendant la grossesse et l'allaitement (150 µg/j chez l'adulte).
- « Les compléments à base d'algues sont recommandés pendant la grossesse pour couvrir le besoin en iode. » → faux : L'ANSES les déconseille : leur teneur en iode est très variable et peut dépasser largement la limite de sécurité.
- « L'hypothyroïdie explique souvent une obésité importante. » → faux : Elle n'entraîne qu'une prise de poids modérée, en partie hydrique, qui se corrige sous traitement.
- « La lévothyroxine doit être prise avec le petit déjeuner et le complément de calcium. » → faux : À jeun, 20 à 30 min avant le petit déjeuner, et à au moins 2 à 4 h du calcium et du fer.
- « Une hormone agit sur toutes les cellules qu'elle rencontre. » → faux : Elle agit seulement sur les cellules cibles qui possèdent son récepteur spécifique ; certaines hormones (T3, cortisol) ont simplement des récepteurs dans presque toutes les cellules.
- « Une glande endocrine déverse ses sécrétions dans un canal. » → faux : Elle n'a pas de canal : ses hormones passent dans le sang (glande exocrine : canal).
- « Les hormones thyroïdiennes sont hydrophiles car elles dérivent d'un acide aminé. » → faux : Elles dérivent de la tyrosine mais sont lipophiles (cycles aromatiques, iodes) et agissent sur des récepteurs nucléaires.
- « L'insuline peut être prise par voie orale. » → faux : Protéine, elle serait digérée ; elle est injectée. Les hormones lipophiles (lévothyroxine, corticoïdes) sont actives par voie orale.
- « Le cortisol est maximal en fin de soirée. » → faux : Il est maximal au réveil (6 à 8 h) et minimal vers minuit : rythme nycthéméral.
- « Une TSH élevée signifie que l'hypophyse est malade. » → faux : Le plus souvent, elle signifie que la thyroïde produit trop peu de T4 et que l'hypophyse réagit normalement (rétrocontrôle levé).